

CATENARIA

PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE LINEA DE CONTACTO



SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO ENERGIA

Línea Roca

Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria



Ministerio del
Interior y Transporte
Presidencia de la Nación

GENERALIDADES:

El conjunto de normas y metodologías que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma de trabajar en las instalaciones de energía para el cambio de líneas de contacto.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para ejecutar tareas, lineamientos generales, reglas y pautas básicas, para la realización de los trabajos en forma práctica y segura.

NORMAS DE TRABAJO

Todas las tareas serán realizadas por personal capacitado y entrenado para tal fin.

El personal afectado a las tareas tendrá que estar provisto de todos los elementos de seguridad necesarios para el caso.

Las herramientas y materiales a utilizar estarán ordenados según las necesidades y por equipo.

Durante todo el procedimiento se debe guardar el orden y limpieza.

No se permite traspasar de un equipo a otro por la parte superior de estos (plataformas).

Los trabajos son realizado por equipo, a fin de que las tareas serán efectivas se debe guarda normas básicas de convivencia.

Todas las tareas serán consensuadas con el supervisor que se encuentre en equipo (Fuji).

Nota: el correcto uso de los elementos de seguridad harán del trabajo que este sea rápido eficaz y efectivo.



**AMARRE DE LC NUEVA Y
DESENGANCHE DE LC A RETIRAR**

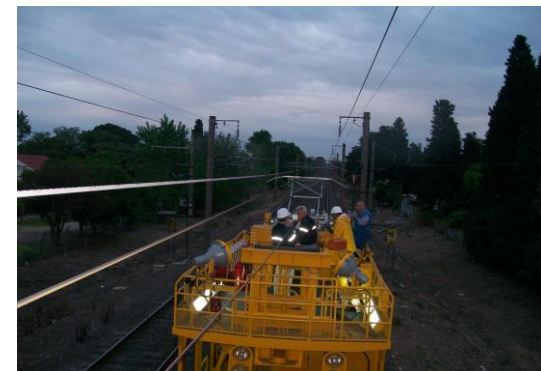


SUPERVISORES.

- Cada equipo tendrá un encargado el cual es impartirá las órdenes en el lugar e informará a los supervisores generales de lo realizado.
- Dos supervisores Generales serán los encargados de coordinar las tareas en su conjunto. Estos supervisores pueden ser a su vez encargados de equipo.
- Se designara a un único supervisor para tomar y entregar las ocupaciones de vía, los cortes de energía, informar al personal de líneas desenergizadas para la tarea, realizar y hacer completar la planilla de NOTIFICACION FEHACIENTE. Este supervisor puede ser a su vez encaargado de equipo.
- Cada equipo contara de personal de conducción de equipos Fuji. La cantidad varia según las necesidades.
- El personal técnico será distribuido entre los equipos Fuji involucrados y son quienes realizan las tareas impartidas por su encaargado de equipo correspondiente.
- Intervienen, según las necesidades, personal de Subestaciones; CCEE; Control Trenes; coordinadores de vía y cabinas correspondientes.



TENDIDO DE LINEA NUEVA



RENOVACION LINEA DE CONTACTO METODOLOGÍA

Ej. Tendido de LC NORTE – SUR

Preparación

1. EL herraje terminal de inicio de la L.C. nueva debe ser colocado en la Base previo al inicio de las tareas.
2. Equipos de vía para mantenimiento y tendido de catenarias: cantidad 4 (2 frenadoras – 2 plataformas)
3. Tiempo promedio de trabajo (1.500 mts de LC): 6 Hs.
4. Conformación del tren de trabajo:
(1) Frenadora (lado norte) – (2) Plataforma – (3) Plataforma – (4) Frenadora (lado sur).
5. Equipo RW-frenadora lado sur: traslada bobina de línea nueva.
6. Equipo RW-frenadora lado norte: traslada bobina vacía para realizar el bobinado de la LC reemplazada.
7. Trabar balanceadores.
8. Los equipos ingresarán a vía previa ocupación y se espera corte de energía correspondiente.



COLOCACION DE ROLDANAS.



9. Otorgados los cortes de energía y las respectivas ocupaciones de vía se pasara a completar la planilla de NOTIFICACION FEHACIENTE por parte de todo el personal interviniente en la labor
10. Luego de corroborar las planillas se da la orden de colocar puestas a tierras y comenzar las tareas.
11. A) Equipos 1 y 2 (frenadora y plataforma) se detienen junto al balanceador norte.
B) Equipos 3 y 4 (plataforma y frenadora) se detienen en marco de doble ménsula
12. A) Equipo 2 retira la L.C. Vieja de su amarre y la deja retenida al yugo con un tirfor de 2 Tn.
B) Equipo 3 coloca roldana en marco de doble ménsula y enhebra la L.C. nueva hasta la retención (se realiza manualmente) pasándosela a equipo 2.
13. A) Retener LC a balanceador y colocar roldanas auxiliares en vano inefectivo y en marco de doble ménsula.
B) Equipo 3 traba LC vieja con la LS mediante un tirfor 1Tn para su posterior retiro.

Tendido línea nueva.

- ❖ Equipos 3 y 4 comienzan tendido.
El desplazamiento de los equipos hacia el sur. Equipo 4 (frenadora con bobina de LC nueva) y 3 (plataforma).
- ❖ Equipo 4 (frenadora) avanza debobinando la LC nueva. Dos conductores (1 opera bobinadora y el otro conduce) (eventualmente 1 conductor y un mecánico operador de la bobinadora).
- ❖ Equipos 3 (plataforma) avanza colocando roldanas auxiliares. (No se colocan péndolas antitorsi3n). La torsión de la línea se controla al realizar el traspaso de péndolas, enderezando la línea mediante el uso de grifas.
Se colocada una roldana por brazo tensor y centro de vano.

NOTA: en pasos a nivel se colocarán 3 roldanas en forma que abarque todo el PAN.

- ❖ Durante estas tareas el equipo 2 retira LC vieja del yugo, corta el sobrante y prepara la línea para ser colocada posteriormente en la bobina vacía de la frenadora 1 posicionada en retención norte.



Pretensado

- ❖ Finalizado el tendido, el equipo 4 amarra la L.C. nueva al malacate del equipo de tendido a través del dinamómetro y tensa hasta 1.000 Kg. a fin de eliminar flechas producidas durante el tendido.
- ❖ Se procede a pretensar la L.C. nueva durante 40 minutos. Se lleva a la tensión preestablecida (2000 Kg.).
- ❖ Transcurridos 10 minutos se controla el estiramiento de la línea y se lleva la tensión al valor original
- ❖ A los 20 minutos se vuelve a controlar el estiramiento y nuevamente se lleva la tensión al valor original.
- ❖ A los 30 minutos se repite la operación.
- ❖ A los 40 minutos se da por finalizado el pretensado de la L.C. nueva.
- ❖ Luego del pretensado máquina 4 (frenadora lado sur) queda frenada y calzada. Operador de bobinadora se dirige a máquina 1 (frenadora lado norte) donde se bobinará la LC vieja a fin de retirarla.

Traspaso de elementos de sostén y conectores

- ❖ Plataforma 2 comienza el traspaso de elementos de sostén, (brazos tensores, péndolas y conectores equipotenciales, etc.) desde el extremo norte.
La plataforma cambia dos péndolas por vez ubicando dos equipos de trabajo sobre al misma.

NOTA: La tarea se realiza controlando minuciosamente la posición de la LC a fin de corregir una eventual torsión de la misma.

- ❖ Frenadora 1 retira la L.C. vieja del amarre provisorio colocándola en la bobina vacía.



PRETENSADO DE LC NUEVA



Traspaso LC nueva a balanceador

- ❖ Equipo 3 pasa la LC nueva al balanceador por medio de un tirfor realizando el herraje terminal correspondiente.
 - A) Retiene la LC vieja con la LS en el centro de la conexión con tirfor 1Tn para su retiro del yugo.
 - B) En Frenadora 4 se sujeta y clava el sobrante de línea nueva para su guardado.
- ❖ La LC vieja se traspasa a un cable de acero de 50 mts. unido al malacate de frenadora 4, quedando de esta manera retenida hasta su bobinado.
- ❖ Se retira tirfor de retención de línea LC/LS (lado Sur).
- ❖ Una vez terminadas estas tareas plataforma 3 se une a plataforma 2 para el traspaso de elementos y control de línea.
- ❖ Terminado en cambio de péndolas equipo 2 (plataforma) procede a retirar el tirfor de 1 toneladas que retiene a la LC a retirar en lado norte (provisorio).
- ❖ Plataforma 3, de estar girada la LC, suelta el terminal del yugo y corrige la posición de la LC.
- ❖ Plataforma 3 permanece en el extremo sur del vano.

Rebobinado línea a retirar

- ❖ Frenadora 1 y Plataforma2 comienzan el rebobinado.
- ❖ Equipo 1 (frenadora) avanza bobinando. Dos conductores (1 opera bobinadora y el otro conduce)
- ❖ Plataforma 2 retira roldanas.
El desplazamiento de los equipos se realiza de norte a sur. Equipo 1 (frenadora) y 2 (plataforma) debe tratar de ser ágil, continuo y a una velocidad moderada.
- ❖ Finalizado el bobinado la LC se clavara a la bobina para su almacenamiento y se retirara cable de 50 Mts.

Revisión y finalización

- ❖ Terminadas todas las tareas realizara de 2 a 3 pasadas de pantógrafo por el tramo a fin de realizar una inspección de la línea y reparar eventuales falla producto del tendido.
- ❖ Realizado todo lo anterior se da por finalizada las tareas y se guardara los materiales y herramientas utilizadas.

- ❖ Cada encargado de equipo controlara que su personal se encuentre en posición segura dando orden de cese de tareas.
- ❖ Supervisor encargado da la orden de finalizada las tareas y hará completar la planilla de **NOTIFICACION FEHACIENTE** por todo el personal interviniente.
- ❖ Luego de corroborar las planillas da la orden de sacar las puestas a tierra.
- ❖ Se entregan las líneas y la ocupación de vía.
- ❖ Finaliza cambio de línea.



REBOBINADO DE LC A RETIRAR.

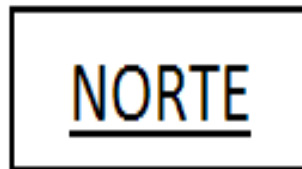


CANTIDAD Y DISPOSICIÓN DE PERSONAL.

Equipos N°

Frenadora N° 1

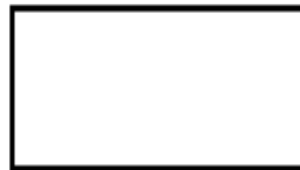
Bobina vacía



Cant	Puesto
1	Supervisor
3 a 4	Técnicos
1 a 2	Conductores

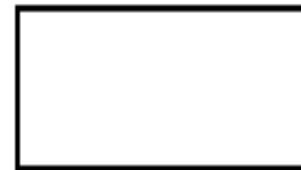
SETY: 2 Técnicos.

Plataforma N°2



Cant	Puesto
1	Supervisor
3 a 4	Técnicos
1	Conductores

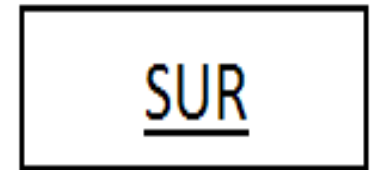
Plataforma N°3



Cant	Puesto
1	Supervisor
3 a 4	Técnicos
1	Conductores

Frenadora N° 4

Bobina Nueva



Cant	Puesto
1	Supervisor
3 a 4	Técnicos
1 a 2	Conductores

Los supervisores Gral. estarán en lo posibles en equipos plataforma
El supervisor de corte y ocupación estará en una frenadora

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

FRENADORA N°1 (SUR) BOBINA NUEVA

CANT	MATERIALES
1	DINAMOMETRO HIDRÁULICO
2	RANAS DE 100 CON GRILLETES
2	LLAVES DE RANA
2	ESLINGAS
6	CLAVOS
1	ESLINGA DE 48 MTS
1	TIJERA
1	TENAZA
1	MARTILLO
1	BARRETIN
1	LLAVE PENDOLA
2	ROLDANAS

FRENADORA N°4 (NORTE)BOBINA VACIA

CANT	MATERIALES
1	DINAMOMETRO HIDRÁULICO
2	RANAS DE 100 CON GRILLETES
2	LLAVES DE RANA
2	ESLINGAS
6	CLAVOS
1	TENAZA
1	MARTILLO
1	BARRETIN
1	LLAVE PENDOLA
2	ROLDANAS

CANT	MATERIALES
1	TIRFOR DE CADENA
1	TIRFOR DE 2 T
2	TIRFOR DE 1,5 T O 1T
8	RANAS DE 100 CON GRILLETES
2	LLAVES DE RANA
4	GRILLETES
5	ESLINGAS
2	LLAVES PENDOLAS
2	LLAVES CRIQUES
1	FRANSESA
1	PINZA UNIVERSAL
1	ALICATE
1	TIJERA
TODAS	ROLDANAS
2	TERMINAL DE LC
2	GRINFA DE SUBTE
2	GRINFA COMUN
1	ENDERESADORA
1	PICO LORO
1	Aeroplano
	APARTE(DEJAR ABAJO)
2	Puesta a tierra
1	Detectora de tención
1	Guantes

CANT	MATERIALES
1	TIRFOR DE 2 T
2	RANAS DE 100 CON GRILLETES
2	LLAVE RANA
2	ESLINGAS
1	TIJERA
1	SOGA
2	LLAVES PENDOLAS
2	LLAVES CRIQUES
1	FRANSESA
1	PINZA UNIVERSAL
1	ALICATE
6	ROLDANAS
2	GRINFA DE SUBTE
2	GRINFA COMUN
	APARTE(DEJAR ABAJO)
10	PENDOLAS
1	METRO
1	MAQUINA DE PENDOLAS
1	ENDERESADORA
1	TIRFOR DE 2T
1	TIRFOR DE 1T
1	TIRFOR DE 3T
3	RANAS DE 200(para trabar balan)
1	ESCALERA